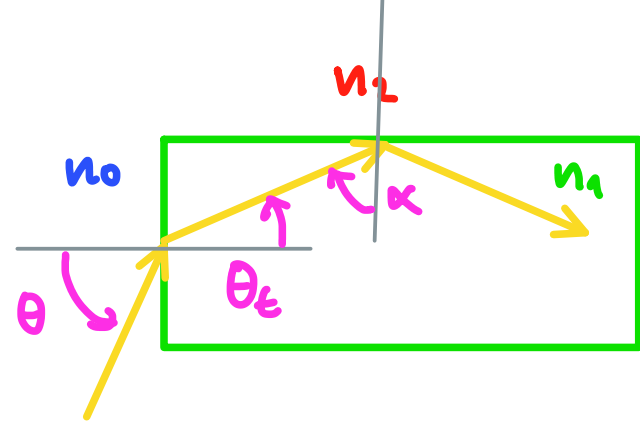


17 Základy vláknové optiky

- optické vlákno slouží k vedení světelných signálů
 - dochází k totálnímu odrazu uvnitř vlákna a okolí
 - vedení dat - internet
 - senzorika
 - medicína
 - laserové lasery
- výhodou - možnost přenést signál s velkou frekvencí
 - dochází k modulaci signálu - je nutná určitá frekvence přenosu
 - digitální zpracování upřesňuje vlnovinu s frekvencí dle vlastností užitečné než je nejvyšší frekvence světla signálu - **Nyquistova vlnová délka**
- vlákno se spojuje do kabelů
 - i podsvětlení => musí být uzavřený s vysokou odolností
- vyrobeno se tavěním (suvěra dole) ze skla či jiné látky na vysokou teplotu, pohybuje se ochlazením polymeru vstřikem
- totální odraz

=> index lomu vlákna musí být vyšší než index okolního prostředí

vlákno se skládá z dvou indexů lomu
 - n_1, n_2
 vlákno **gradient** - např. kvadratický
 závislost indexu lomu na vzdálenosti od osy



$$\sin \alpha_c = \frac{n_2}{n_1}$$

bude uvolněn jen pro určitý úhel dopadu
 menší než maximální hodnota θ_{max} = **akcepted**
úhel:

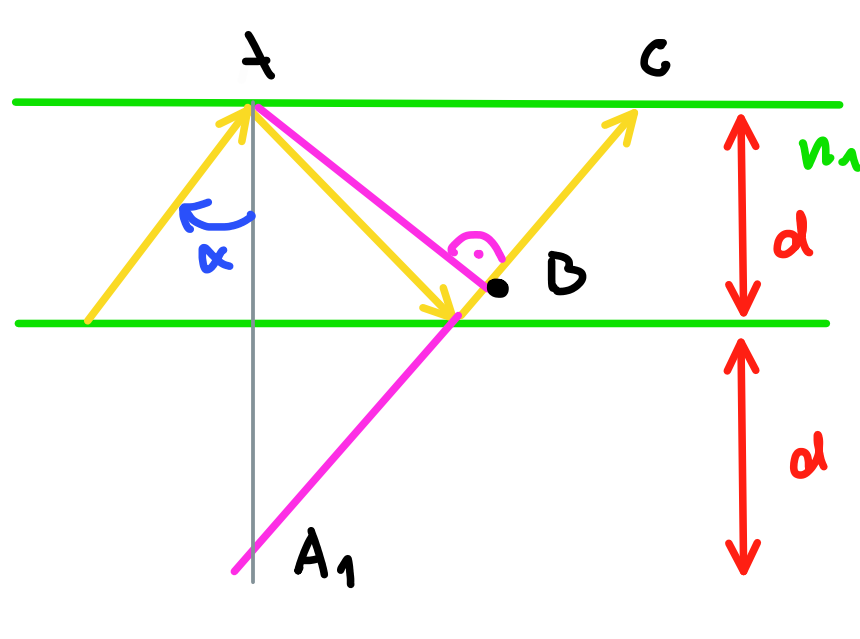
$$\theta_i + \alpha = \frac{\pi}{2} \quad n_0 \sin \theta_{max} = n_1 \sin \theta_c$$

$$\Rightarrow n_0^2 \sin^2 \theta_{max} = n_1^2 - n_2^2$$

$$\Rightarrow NA = n_0 \sin \theta_{max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

NA ... numerický apertura

- v optické vlákne se mohou šířit bez ztrát světelné paprsky = **vlny**
 - jejich počet závisí na šířce vlákna, materiálu s prostorem závislého indexu lomu, který odpovídá geometrii vlákna
 - představa závisí na způsobu vedení světla



- s paprskem je spojen světelný vlnový vektor se vlnovodem
 - vlnoplocha AB, geometrická délka AB je vlnová délka A_1B , z pravúhelníku AA_1B platí:

$$A_1B = 2d \cos \alpha$$
 - vlny skládají několik světelných, ale dodatečně změna fází $\Delta \varphi$ spojená s totálním odrazem
 - => podmínka dobrého šíření je, aby se vlny srovnávaly ve fázi, tj.:

$$2n_1 k_0 d \cos \alpha + \Delta \varphi = 2\pi m \quad m \in 0, 1, \dots, M$$

M ... maximální číslo vln

FM fyzika s existencí kritického úhlu α_c

- předpokládáme $\Delta \varphi = 0$ nebo pro M podmínka:

$$2n_1 k_0 d \cos \alpha_c \approx 2M\pi$$

z numerického apertury platí:

$$M \approx \left\{ \frac{2d}{\lambda_0} NA \right\} \text{ celá část}$$

- => počet vln je $M+1$, vlny, protože $\frac{d}{\lambda_0}$, pro jednovlnový vlnovod, ve kterém se šíří jen určitý vlnový počet

$$\frac{2d}{\lambda_0} NA < 1$$

- pro aplikace je důležitý **útlum**
 - = vlnový ztráty při šíření světla
 - mohou být způsobeny
 - nehomogenitami materiálu
 - geometrickými poruchami
 - vlnovodem - vlny Rayleighovy vlny
 - absorpcí v jádře
 - vyjadřuje se v dB/m

$$\text{ÚTLUM} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$$

→ obvykle se vztahuje na 1 km

=> v telekomunikační zkratce

- jedno dopravní zařízení a optický čerpadlo

→ laserový zesilovač

vlákno -> jednovlnové multimodové